

Chap N°4

Réseaux Locaux sans fil

Technologies sans fil?

- ❑ Les réseaux d'entreprise d'aujourd'hui évoluent de façon à prendre en charge les personnes itinérantes. Ces personnes se connectent à l'aide de différents périphériques, notamment des ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes et smartphones. Dans cette vision de la mobilité, chacun emmène dans ses déplacements sa connexion au réseau.
- ❑ Il existe de nombreuses infrastructures différentes (LAN filaire, réseaux de fournisseurs de services) qui rendent cette mobilité possible ; mais dans un environnement d'entreprise, la plus importante est le réseau local sans fil (WLAN).
- ❑ La productivité ne se limite plus à un lieu de travail précis ou à une période définie. Aujourd'hui, les utilisateurs s'attendent à pouvoir être connectés en permanence, quels que soient le lieu et l'heure, au bureau, à la maison ou à l'aéroport. Autrefois, les salariés itinérants étaient contraints de passer des appels téléphoniques payants pour vérifier les messages et retourner des appels entre deux vols. Désormais, ils peuvent consulter leur messagerie électronique et vocale, ainsi que l'avancement de leurs projets, depuis leur smartphone.
- ❑ Ils comptent sur une connexion sans fil dans tous leurs déplacements. Les fonctions d'itinérance permettent à un périphérique sans fil de maintenir l'accès Internet sans perte de connexion.

Concepts de la technologie sans fil

Les réseaux sans fil peuvent être répartis dans les principales catégories suivantes :

- ✓ Réseaux personnels sans fil (WPAN, Wireless Personal-Area Network) :
- ✓ Réseaux locaux sans fil (WLAN, Wireless LAN) :
- ✓ Réseaux sans fil étendus (WWAN, Wireless Wide-Area Network) :
 - ✓ Bluetooth :
 - ✓ Wi-Fi (Wireless Fidelity)
 - ✓ WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
 - ✓ Haut débit cellulaire
 - ✓ Haut débit satellite



Bluetooth



Haut débit cellulaire



Satellite



Wi-Fi



WiMAX

Qu'est-ce qu'un WLAN?

- ❑ Les réseaux sans fil peuvent offrir la mobilité client, une connexion au réseau quels que soient le lieu et le moment et une connexion en itinérance. Le réseau local sans fil (WLAN, Wireless Local Area Network) est une sous-catégorie de réseau sans fil couramment utilisée par les particuliers, dans les bureaux et les environnements de campus. Bien qu'il utilise les fréquences radio en lieu et place de câbles, ce type de réseau est fréquemment implémenté dans un environnement de réseau commuté et son format de trame est similaire à celui d'Ethernet.



Avantages des RSF - WLAN?

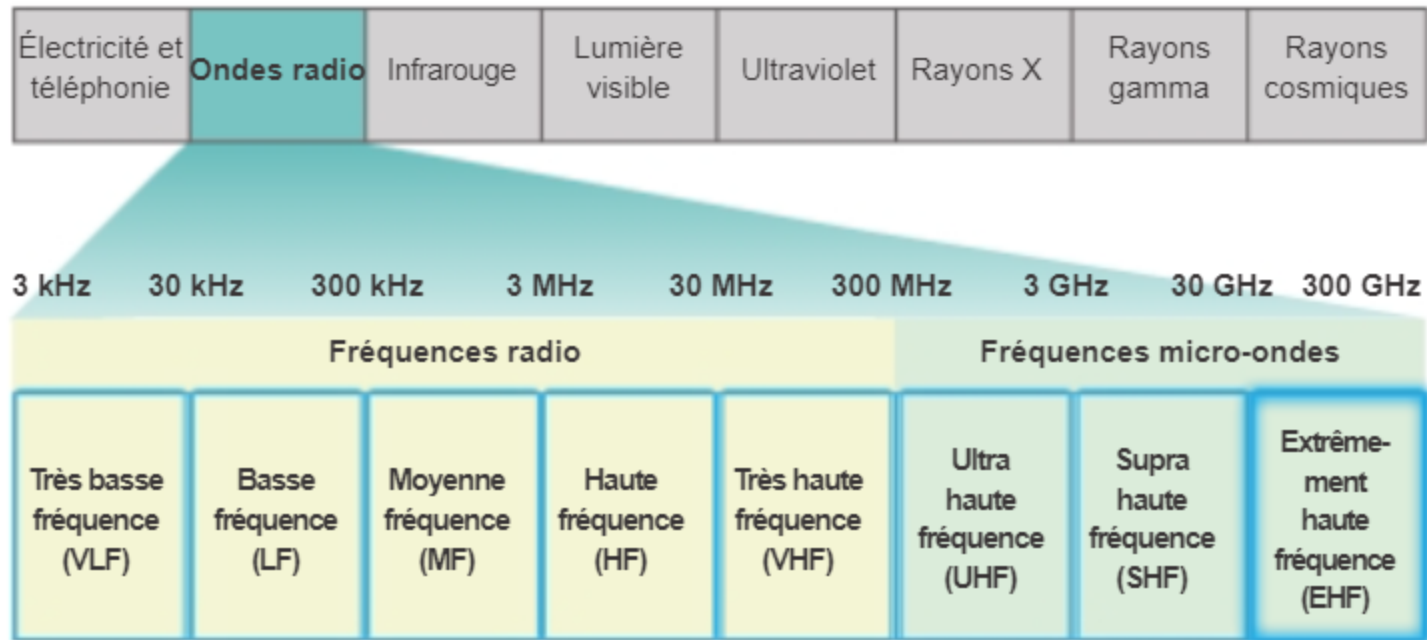
- ❑ La mise en place d'un réseau sans fil peut également réduire les coûts. Dans les entreprises où une infrastructure sans fil est déjà existante, des économies sont réalisées à chaque fois qu'un changement ou un déplacement d'équipement est nécessaire, par exemple lorsqu'un employé change de poste de travail au sein d'un bâtiment, lors de la réorganisation d'équipements ou d'un laboratoire ou lors du déménagement vers des sites projet ou des locaux temporaires.
- ❑ Autre avantage non négligeable d'un réseau sans fil, son adaptabilité face aux fluctuations des besoins et des technologies. L'ajout de nouveaux équipements se fait de manière assez transparente dans le cas d'un réseau sans fil.

Onde Radio des RSF

Les périphériques des LAN sans fil sont équipés d'émetteurs et de récepteurs réglés sur les fréquences spécifiques de la plage des micro-ondes. Plus précisément, les bandes de fréquences suivantes sont affectées aux LAN sans fil 802.11 :

- ✓ **2,4 GHz (UHF)** - 802.11b/g/n/ad
- ✓ **5 GHz (SHF)** - 802.11a/n/ac/ad
- ✓ **60 GHz (EHF)** - 802.11ad

Remarque : les réseaux WLAN fonctionnent sur la bande de fréquence ISM (industriel, scientifique et médical) 2,4 GHz et la bande UNII (infrastructure nationale de l'information) 5 GHz.



WLAN – Comparaison des normes

La norme WLAN IEEE 802.11 WLAN définit la manière dont les fréquences radio des bandes ISM libres sont utilisées pour la couche physique et la sous-couche MAC des liens sans fil. Différentes implémentations de la norme IEEE 802.11 ont été développées au fil des ans. Voici les principales :

Norme IEEE	Débit maximal	Fréquence	Rétrocompatibilité
802.11	2 Mbit/s	2,4 GHz	—
802.11a	54 Mbit/s	5 GHz	—
802.11b	11 Mbit/s	2,4 GHz	—
802.11g	54 Mbit/s	2,4 GHz	802.11b
802.11n	600 Mbit/s	2,4 GHz et 5 GHz	802.11a/b/g
802.11ac	1,3 Gbit/s (1 300 Mbit/s)	5 GHz	802.11a/n
802.11ad	7 Gbit/s (7 000 Mbit/s)	2,4 Ghz, 5 Ghz et 60 Ghz	802.11a/b/g/n/ac

WLAN – Comparaison des normes

Les Logos courants de certification de WiFi:

	Logo générique de Wi-Fi Alliance, déclarant que le produit a été contrôlé et qu'il assure la fonctionnalité Wi-Fi spécifiée.
	Logo Wi-Fi certifiant que le produit fonctionne correctement avec les périphériques 802.11 a/b/g/n.
	Logo Wi-Fi certifiant que le périphérique prend en charge la technologie Wi-Fi Protected Setup, certifiée pour simplifier la connectivité initiale du périphérique.
	Logo Wi-Fi certifiant que le périphérique prend en charge la technologie Wi-Fi Direct, ce qui simplifie le partage de support par les périphériques.

WLAN – Caractéristiques

Caractéristique	Réseau local sans fil 802.11	Réseaux locaux Ethernet 802.3
Couche physique	fréquence radio ou radiofréquence (RF)	Câble
Accès multimédias	Évitement de collision	Détection de collisions
Disponibilité	Quiconque équipé d'une carte réseau radio dans la portée d'émission d'un point d'accès	Connexion par câble requise
Signaux parasites	Oui	Sans conséquence
Réglementation	Réglementation supplémentaire par les autorités nationales	Norme IEEE

Exercice Application -1

Associer chaque fonctionnalité sans fil à la technologie sans fil correspondante

	Bluetooth Haut débit	Wi-Fi	WiMAX	Cellulaire Haut débit	Satellite Haut débit
Distance de transmission jusqu'à 100 mètres					
Accès au haut débit à partir de sites distants, au moyen d'une antenne parabolique directionnelle					
IEEE 802.11					
Accès mobile à haut débit au moyen de réseaux cellulaires					
IEEE 802.16					
Visibilité directe requise					
Distance de transmission jusqu'à 300 mètres					
Variante 2G, 3G et 4G					
Prend en charge des débits allant jusqu'à 1 Gbit/s.					
Débits jusqu'à 24 Mb/s					
IEEE 802.15					
Distances de transmission jusqu'à 50 km					

Exercice Application - 2

Utilisation de fréquences radio (RF) pour interconnecter les périphériques.

Évitement de collision (CSMA/CA).

Utilisation de câbles pour interconnecter les périphériques.

Meilleure sécurité assurée.

Lois et réglementations locales supplémentaires en vigueur, le cas échéant.

Normalement aucun problème d'interférence de signaux.

Détection de collision (CSMA/CD).

Mobilité des périphériques possible.

Compléter par la technologie WLAN ou LAN en regard de la description correspondante

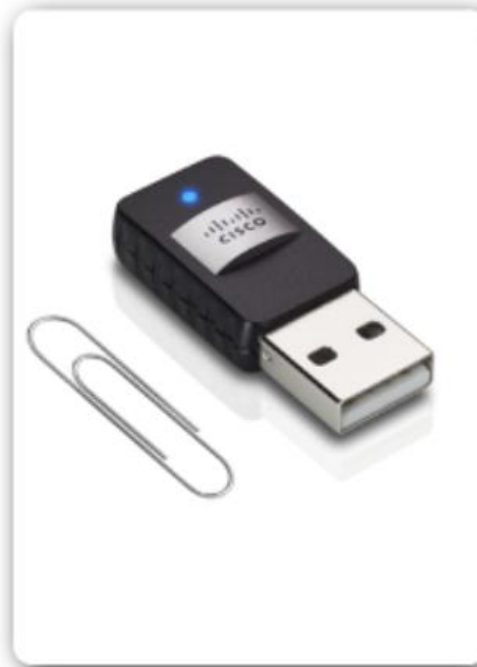
802.11 WLAN

802.3 LAN

Composants WLAN

- ❑ Le plus simple des réseaux sans fil requiert au minimum deux périphériques. Chacun de ces périphériques doit être équipé d'un émetteur radio et d'un récepteur radio, réglés sur les mêmes fréquences.
- ❑ La majorité des déploiements sans fil nécessitent également les éléments suivants :
 - ✓ périphériques finaux avec carte réseau sans fil ;
 - ✓ périphérique d'infrastructure : un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil.

Pour la communication sans fil, les périphériques finaux doivent posséder une carte réseau sans fil intégrant un émetteur/récepteur radio ainsi que le pilote logiciel requis pour la rendre opérationnelle. Les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones sont aujourd'hui tous équipés d'une carte réseau sans fil intégrée. Toutefois, lorsqu'un périphérique ne dispose pas d'une telle carte, il est possible d'utiliser un adaptateur sans fil USB.



Linksys AE6000 : adaptateur sans fil
AC mini-USB double bande 2,4 ou
5 GHz 802.11ac



Linksys AE3000 : adaptateur USB
double bande sans fil N de hautes
performances

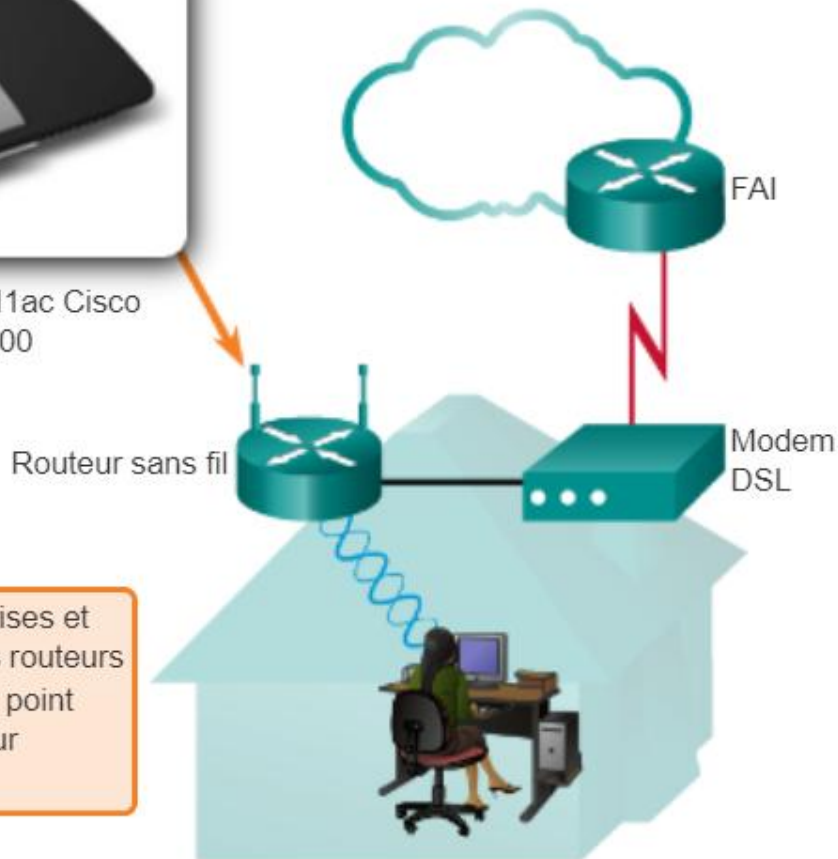
Composants WLAN

- ❑ **Point d'accès** : ils fournissent l'accès sans fil 802.11a/b/g/n/ac.
- ❑ **Commutateur** : ils jouent le rôle de commutateur Ethernet 10/100/1000, à quatre ports et bidirectionnel simultané, pour les périphériques filaires connectés.
- ❑ **Routeur** : ils offrent une passerelle par défaut pour la connexion à d'autres infrastructures de réseau.



Routeur sans fil 802.11ac Cisco
Linksys EA6500

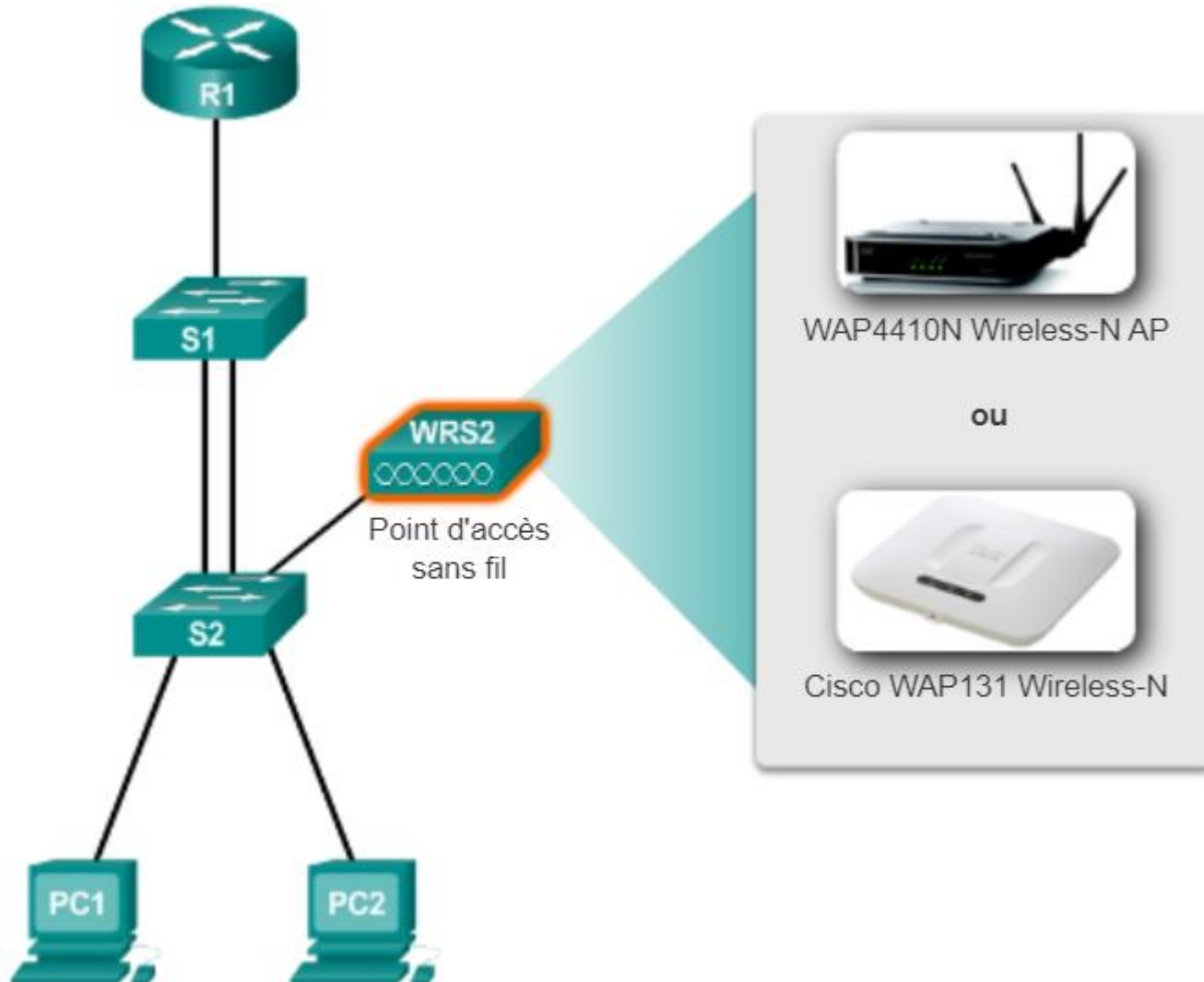
Réseau domestique standard



Dans les petites entreprises et chez les particuliers, les routeurs sans fil jouent le rôle de point d'accès, de commutateur Ethernet et de routeur.

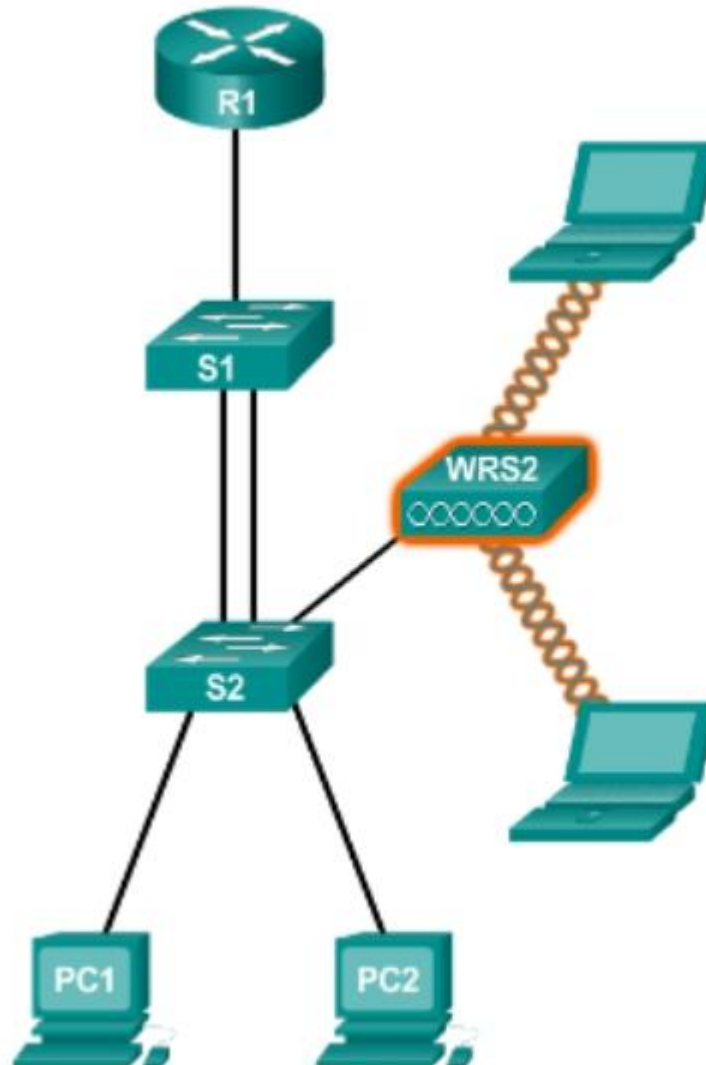
Composants WLAN

Point d'accès connecté à l'infrastructure filaire



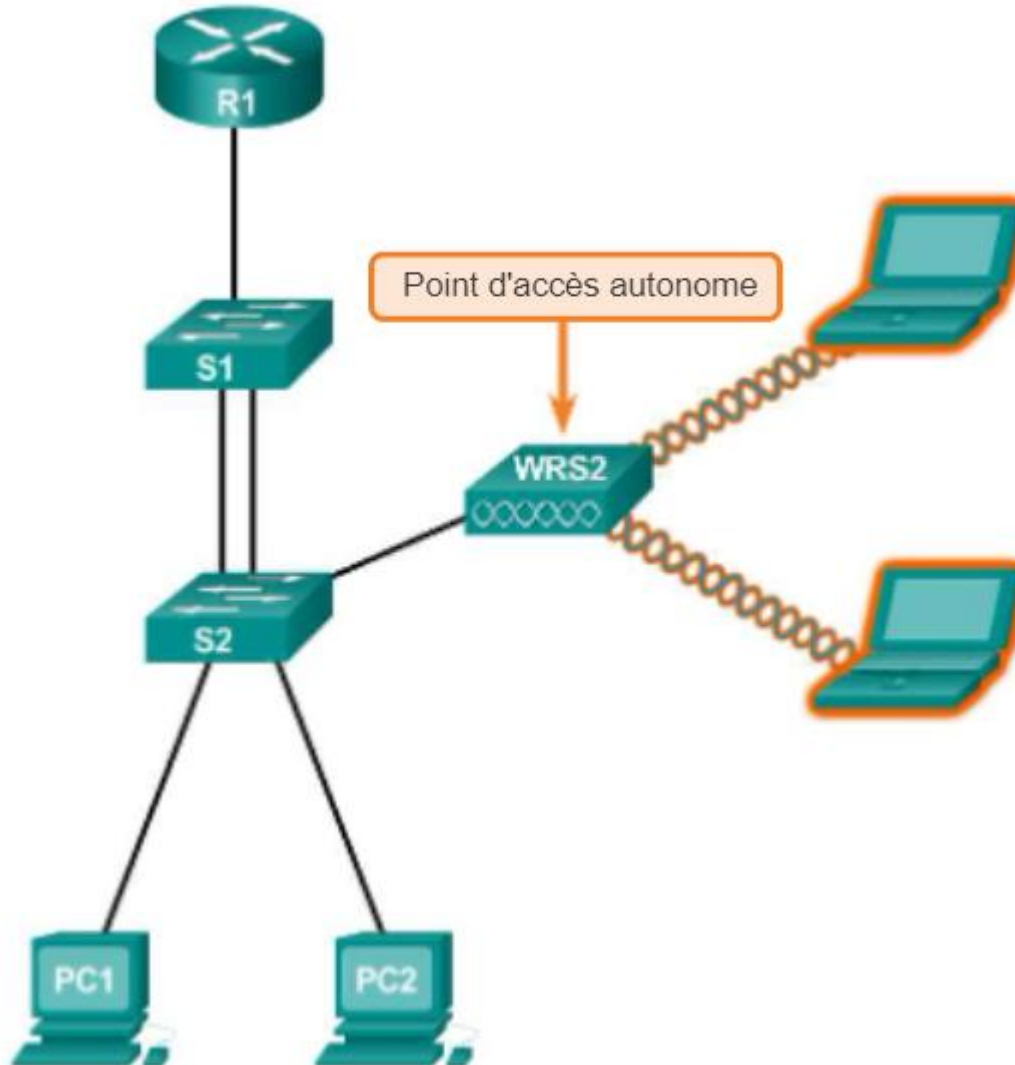
Composants WLAN

Clients connectés au point d'accès



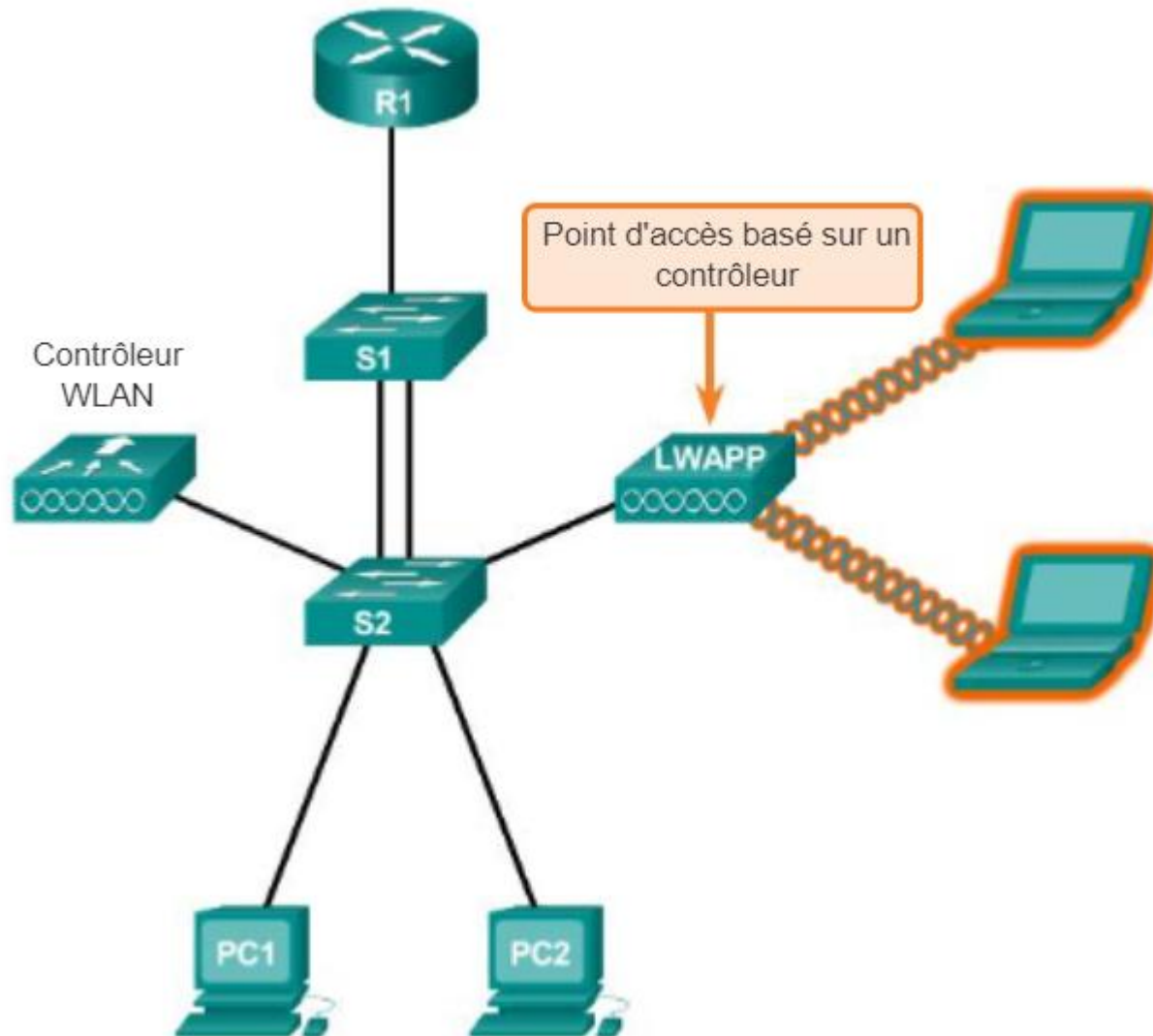
Composants WLAN

Point d'accès autonome



Composants WLAN

Point d'accès basé sur un contrôleur



Composants WLAN

Points d'accès autonomes Cisco pour petites entreprises



Cisco WAP4410N

- Point d'accès de base pour petites entreprises
- Configuration à l'aide d'une interface graphique utilisateur
- Alimentation secteur ou PoE



Cisco WAP121 et WAP321

- Points d'accès de PME
- Configuré et géré au moyen d'une interface graphique utilisateur ou d'une interface en ligne de commande
- Prise en charge de la mise en cluster avec technologie Single Point Setup
- Alimentation secteur ou PoE

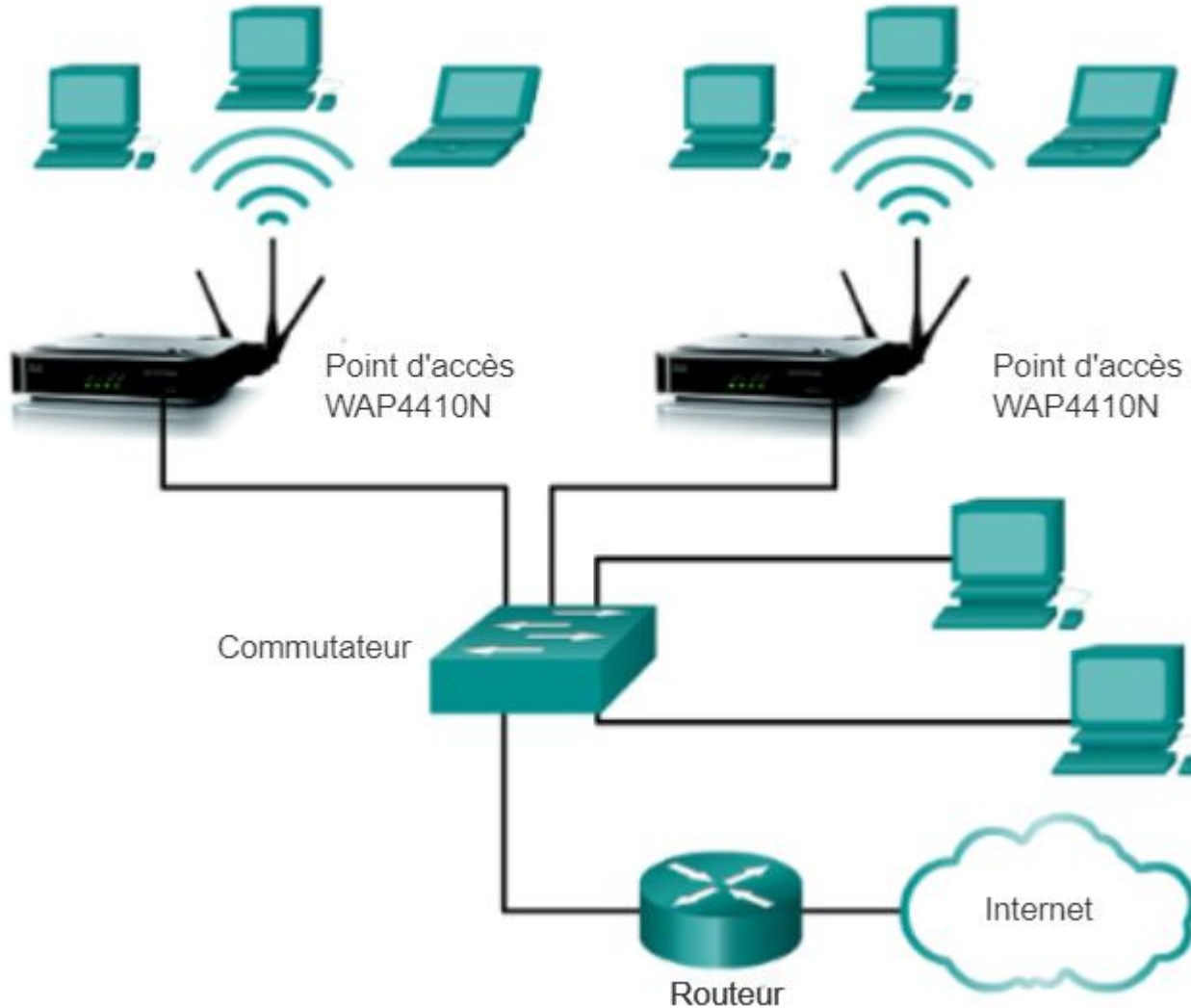


Cisco AP541N

- Points d'accès de PME
- Configuration à l'aide d'une interface graphique utilisateur
- Prise en charge de la technologie de mise en cluster sans contrôleur
- Alimentation secteur ou PoE

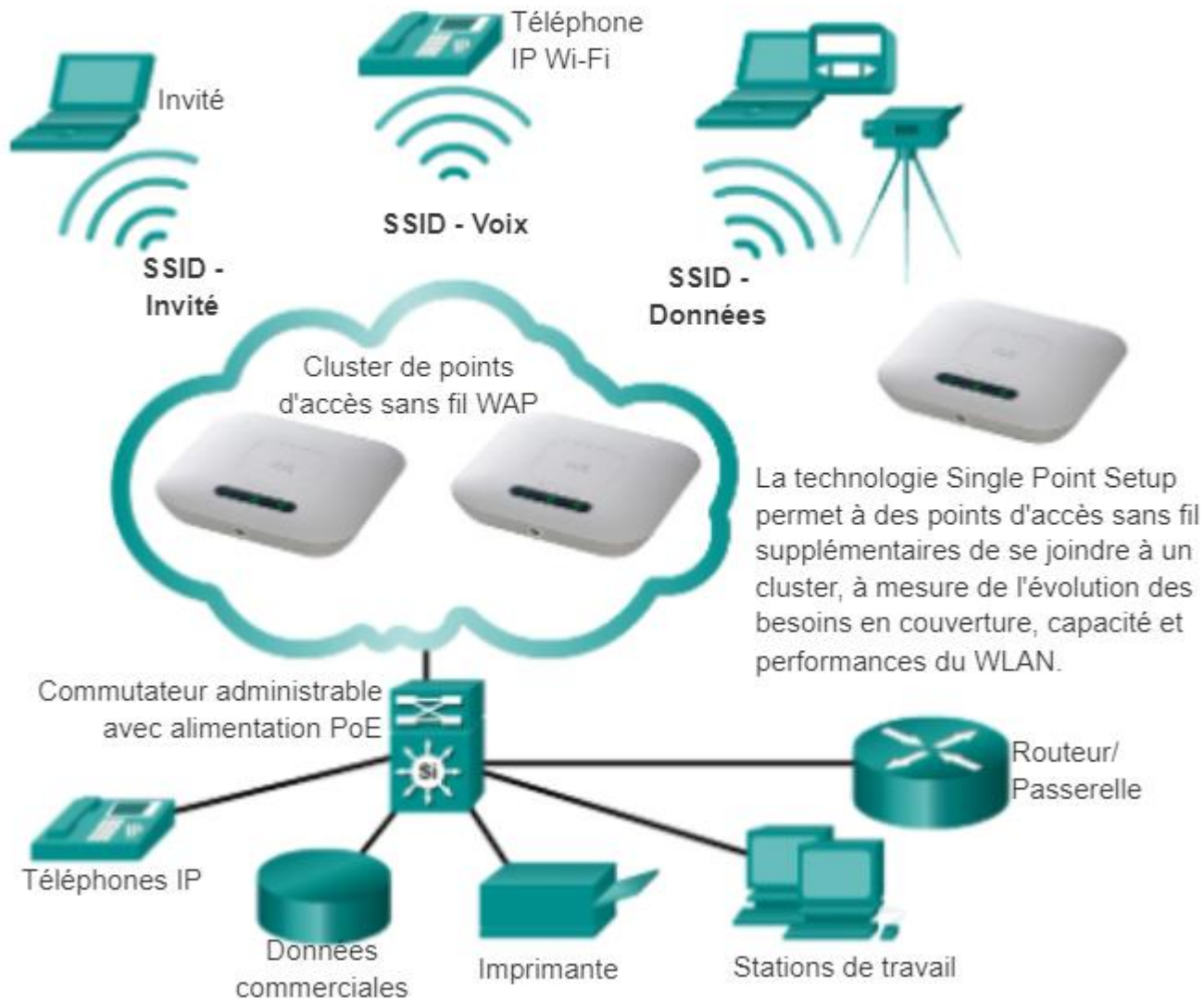
Composants WLAN

WLAN simple utilisant des points d'accès WAP4410N



Composants WLAN

WLAN simple utilisant un cluster de points d'accès WAP321



RSF géré par le Cloud

- ❑ Pour les grandes organisations disposant de nombreux points d'accès, Cisco propose des solutions gérées basées sur un contrôleur, notamment l'architecture de gestion du cloud Cisco Meraki et l'architecture réseau sans fil unifié Cisco.
- ❑ L'architecture cloud Cisco Meraki est une solution de gestion utilisée pour simplifier les déploiements sans fil. Avec cette architecture, les points d'accès sont gérés de manière centralisée à partir d'un contrôleur situé dans le Cloud
- ❑ Remarque : seules les données de gestion circulent au sein de l'infrastructure Cloud Meraki. Aucun trafic utilisateur ne transite par les centres de données Meraki. Par conséquent, si la structure Cisco Meraki ne peut accéder au Cloud, le réseau continue de fonctionner normalement. Cela signifie que les utilisateurs peuvent tout de même s'authentifier, les règles de pare-feu sont toujours actives et le trafic se poursuit à plein débit nominal. Seules les fonctions de gestion, telles que les rapports et les outils de configuration, sont interrompues.
- ❑ L'architecture de gestion du cloud Cisco Meraki nécessite les éléments suivants :
 - ✓ Points d'accès sans fil gérés par le Cloud Cisco MR : il existe plusieurs modèles, adaptés aux différents types de déploiement.
 - ✓ Meraki Cloud Controller (MCC) : le contrôleur MCC permet la gestion, l'optimisation et la surveillance centralisées d'un système WLAN Meraki. Il ne s'agit pas d'un appareil à acheter et installer pour gérer les points d'accès sans fil. Le contrôleur MCC est plutôt un service Cloud capable de surveiller et d'optimiser le comportement du réseau, et de générer des rapports le concernant.

RSF Cloud Cisco Mareka

Architecture de gestion du cloud Cisco Meraki



Point d'accès sans fil géré par le cloud

Points d'accès sans fil MR, gérés par le cloud



Points d'accès gérés sans fil de cloud
MR12, MR16 et MR24



Points d'accès gérés sans fil
de cloud MR62 et MR66



Meraki Cloud Controller (MCC)

Architecture RSF unifié Cisco

- ❑ La solution d'architecture réseau sans fil unifié Cisco, basée sur une conception MAC divisée, contrôle les points d'accès à l'aide d'un contrôleur WLAN (WLC) et peut, en option, être gérée à l'aide des systèmes de contrôle sans fil Cisco WCS (Wireless Control System). Les points d'accès légers communiquent avec le contrôleur WLAN via le protocole LWAPP (Lightweight Access Control Point Protocol). Le contrôleur dispose de toute l'intelligence nécessaire pour la communication et le point d'accès est un « terminal passif » simplement chargé de traiter les paquets.
- ❑ L'architecture réseau sans fil unifié Cisco nécessite les périphériques suivants :
 - ✓ **Points d'accès légers** : les points d'accès sans fil Cisco Aironet 1600, 2600 et 3600 fournissent un accès robuste et fiable au réseau sans fil pour les hôtes.
 - ✓ **Contrôleurs pour les PME/PMI** : les contrôleurs sans fil de la gamme Cisco 2500, les contrôleurs sans fil virtuels Cisco ou le module contrôleur sans fil Cisco pour Cisco ISR G2 permettent des déploiements WLAN d'entrée de gamme pour les données des petites filiales ou des sites individuels.

Architecture RSF unifié Cisco

Points d'accès sans fil basés sur un contrôleur



Gammes Cisco Aironet 1600, 2600 et 3600

Points d'accès robustes, basés sur un contrôleur



Gamme Cisco Aironet 600 OfficeExtend

Utilisée pour étendre la couverture sans fil 802.11 à un environnement de télétravail à domicile



Points d'accès extérieurs résistants de la gamme Cisco 1552

Point d'accès extérieur robuste basé sur un contrôleur

Architecture RSF unifié Cisco

Contrôleurs pour petites et moyennes entreprises



Contrôleur virtuel Cisco



Contrôleur sans fil Cisco sur le
SRE (Services Ready Engine) de
Cisco



Gamme Cisco 2500

Composants WLAN

- ❑ La majorité des solutions de point d'accès professionnelles requièrent l'utilisation d'antennes externes pour obtenir une configuration totalement fonctionnelle.
- ❑ Les points d'accès Cisco Aironet peuvent utiliser les antennes suivantes :
 - ✓ **Antennes Wi-Fi omnidirectionnelles** : les équipements Wi-Fi d'usine utilisent souvent des antennes dipôles basiques, également appelées antennes caoutchouc (« rubber duck »), similaires à celles utilisées sur les talkies-walkies. Ces antennes omnidirectionnelles offrent une couverture à 360 degrés et sont idéales pour les open spaces d'entreprise, les halls, les salles de conférence et les espaces extérieurs.
 - ✓ **Antennes Wi-Fi directionnelles** : les antennes directionnelles concentrent le signal radio dans une direction donnée. Cela permet d'améliorer la qualité du signal vers et en provenance des points d'accès, dans la direction pointée par l'antenne, offrant un signal plus puissant dans la direction concernée et moins puissant partout ailleurs.
 - ✓ **Antennes Yagi** : antenne radio directionnelle pouvant être utilisée dans le cadre des réseaux Wi-Fi longue distance. Ces antennes sont généralement utilisées pour étendre la portée des hotspots en extérieur, dans une direction donnée, ou pour atteindre une dépendance.

Composants WLAN

Diverses antennes Cisco sans fil



Exercice Application - 3

Compléter par chaque terme de technologie de LAN sans fil en regard de la définition correspondante

Routeur sans fil

Carte réseau 802.3

Carte réseau 802.11

Point d'accès

Permet à une station client d'envoyer et de recevoir des signaux RF.

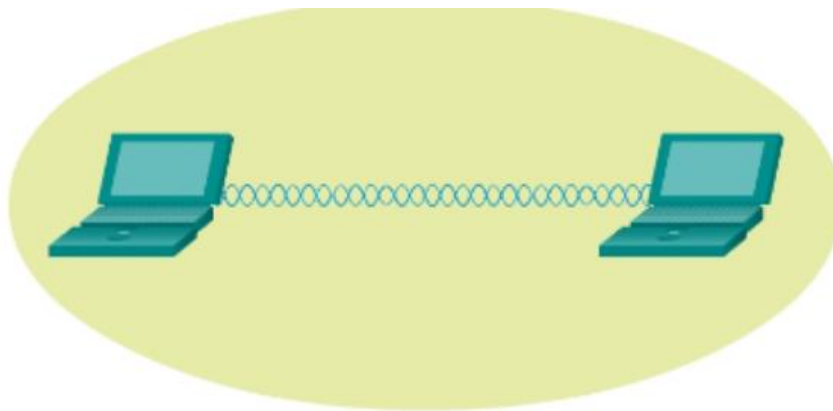
Connecte des clients sans fil au LAN filaire.

Incorpore les fonctions d'un point d'accès sans fil, d'un commutateur Ethernet et d'un routeur.

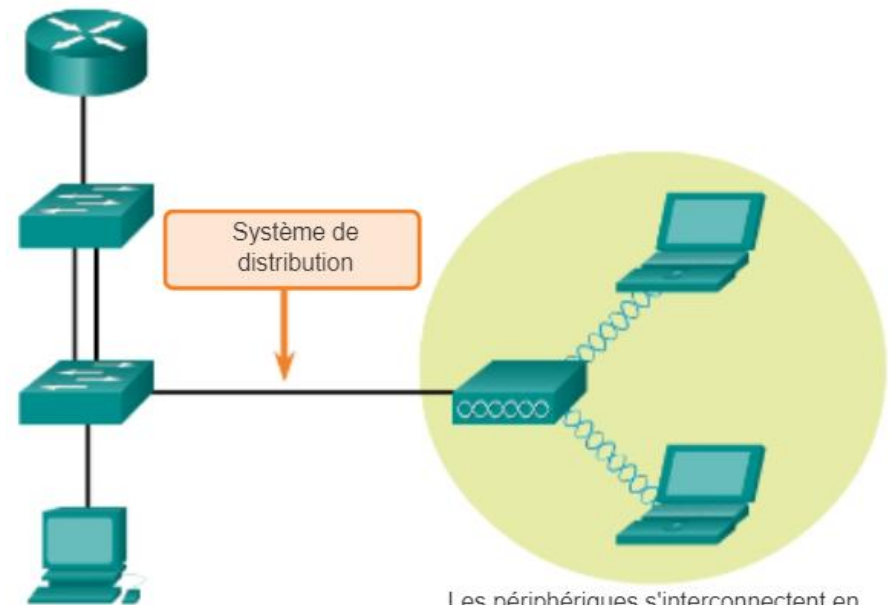
Topologies WLAN 802.11

WLAN – Norme IEEE 802.11

- ❑ Les réseaux locaux sans fil peuvent accueillir plusieurs topologies réseau. La norme 802.11 identifie deux principaux modes de topologie sans fil :
 - **Mode ad hoc** : lorsque deux périphériques se connectent en mode sans fil sans l'aide d'un périphérique d'infrastructure, tel qu'un point d'accès ou un routeur sans fil. Exemple : Bluetooth et Wi-Fi Direct.
 - **Mode d'infrastructure** : lorsque l'interconnexion entre les clients sans fil se fait via un point d'accès ou un routeur sans fil, comme dans un WLAN. Les points d'accès se connectent à l'infrastructure du réseau par le biais du système de distribution par câble (DS), tel qu'Ethernet.



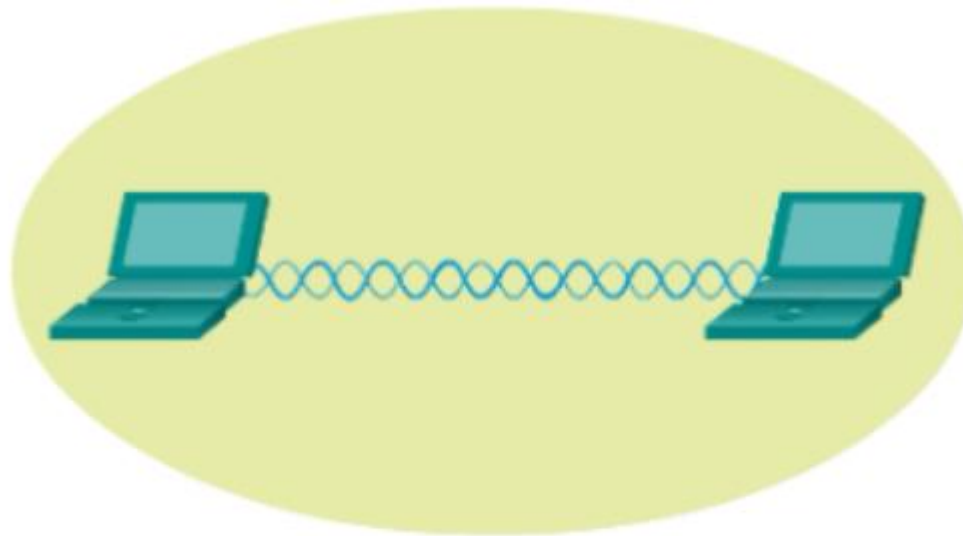
Les périphériques s'interconnectent directement, sans utiliser de point d'accès ou de routeur sans fil.



Les périphériques s'interconnectent en utilisant les services d'un point d'accès ou d'un routeur sans fil.

WLAN – Mode Ad Hoc

- ❑ Un réseau sans fil ad hoc est composé de deux périphériques sans fil qui communiquent en mode P2P (peer-to-peer), sans utiliser de points d'accès ou de routeurs sans fil. Par exemple, un poste de travail client doté d'une fonctionnalité sans fil peut être configuré pour fonctionner en mode ad hoc, ce qui permet à un autre périphérique de s'y connecter. Le Bluetooth et Wi-Fi Direct sont des exemples de mode ad hoc.



Ensemble de services de base indépendants - Récapitulatif

Mode de topologie WLAN	Ad hoc
Topologie sans fil 802.11	Ensemble de services de base indépendants
Nombre de points d'accès	Aucun
Zone de couverture 802.11	Zone de service de base (BSA)

WLAN – Mode Infrastructure

- ❑ L'architecture IEEE 802.11 est constituée de plusieurs composants en interaction, formant un WLAN qui prend en charge les clients. Elle définit deux éléments topologiques en mode d'infrastructure : un ensemble de services de base (BSS, Basic Service Set) et un éventail de services étendu (ESS, Extended Service Set). **Ensemble de services de base (BSS)**
- ❑ L'ensemble BSS se compose d'un point d'accès unique interconnecté avec tous les clients sans fil associés. À la Figure 1, deux ensembles BSS sont présentés. Les cercles illustrent la zone de couverture dans laquelle les clients sans fil de l'ensemble BSS restent en communication. Cette zone est appelée zone de service de base (BSA, Basic Service Area). Lorsqu'un client sans fil sort de sa zone BSA, il ne peut plus communiquer directement avec les autres clients sans fil de cette zone. L'ensemble BSS est l'élément topologique, tandis que la zone BSA est la zone de couverture réelle.

L'adresse MAC de couche 2 du point d'accès est utilisée pour identifier de manière unique chaque ensemble BSS ; on parle alors d'identifiant BSSID (Basic Service Set Identifier). L'identifiant BSSID est donc le nom officiel de l'ensemble BSS ; il est toujours associé à un seul point d'accès.



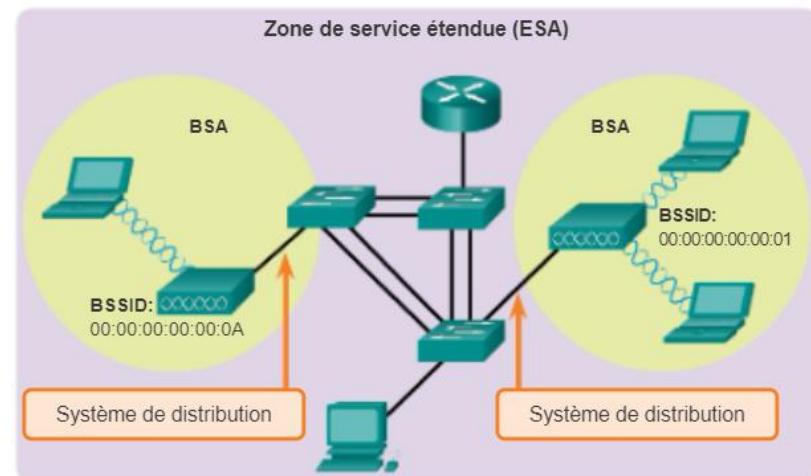
BSS - Récapitulatif

Mode de topologie WLAN	Infrastructure
Topologie sans fil 802.11	Ensemble de services de base (BSS)
Nombre de points d'accès	1
Zone de couverture 802.11	Zone de service de base (BSA) 32

WLAN – Mode Infrastructure

- ❑ Lorsqu'un ensemble BSS seul offre une couverture RF insuffisante, il est possible de réunir plusieurs ensembles BSS par le biais d'un système de distribution commun, pour former un éventail ESS. Un éventail ESS est l'association de plusieurs ensembles BSS interconnectés via un système de distribution par câble. Les clients sans fil d'une zone BSA peuvent désormais communiquer avec les clients sans fil d'une autre zone BSA au sein d'un même éventail ESS. Les clients mobiles itinérants sans fil peuvent passer d'une zone BSA à une autre (au sein d'un même éventail ESS) et se connecter en toute transparence.
- ❑ La zone de couverture dans laquelle les membres d'un éventail ESS peuvent communiquer est appelée zone de service étendue (ESA, Extended Service Area). Une zone ESA concerne souvent plusieurs ensembles BSS, chevauchants et/ou séparés.

Chaque éventail ESS est identifié par un SSID, et au sein de chaque éventail ESS, les ensembles BSS sont identifiés par leur BSSID. Pour des raisons de sécurité, des identifiants SSID supplémentaires peuvent être propagés par le biais de l'éventail ESS afin d'isoler les niveaux d'accès réseau.



ESS - Récapitulatif

Mode de topologie WLAN	Infrastructure
Topologie sans fil 802.11	Éventail de services étendus (ESS)
Nombre de points d'accès	2 ou plus 33
Zone de couverture 802.11	Zone de service étendue (ESA)

Exercice Application - 4

Compléter le tableau en utilisant les termes WLAN sur les champs appropriés. Certaines réponses peuvent être utilisées plusieurs fois

Composants topologiques de WLAN	Mode	Nombre de points d'accès (AP)	Zone de couverture sans fil
		2 ou plus	
		1	
		0	

Éventail de services étendus (ESS)

Infrastructure

Zone de service de base (BSA)

Ensemble de services de base indépendants (IBSS)

Zone de service étendue (ESA)

Ad hoc

Ensemble de services de base (BSS)

QUESTIONS & REPONSES